个人简历 - 李荣颉

李荣颉

Github: https://github.com/Scarecrow0 邮箱：limo97@163.com

Google scholar: scholar.google.com 手机： 13032458627

教育经历

上海科技大学大学 — 计算机科学与技术 — 博士研究生（保研推免） — 2019-2024

- 研究方向：场景理解，场景图生成，视觉语言多模态

东北大学 — 计算机科学与技术 — 本科 — 2015-2019

- 校优秀毕业生

工作经历

字节跳动 — 多模态算法研究员 — 上海市 — 2024年08月 -- 至今

- 全球商业与变现（GMPT） 内容理解与安全团队， 主导广告内容理解场景中多模态大模型、后训练 及 agent 算法的应用研究和落地。

上海人工智能实验室 — 见习研究员 — 上海市 — 2022年10月 -- 2023年6月

- 以多模态推理/场景图生成为题，独立开展研究工作；参与MMPreTrain, OpenCompass等开源项目的开发

依图科技 — 见习研究员 — 上海市 — 2018年11月 -- 2019年4月

- 与医疗产品部门的科研经理合作， 开展AI医疗交叉领域算法的应用研究。

项目经历

广告内容审核质检多模态大模型 — 2024 年 8 月 - 2024 年 12 月（项目算法 Owner）

- 项目背景：随着 TikTok 全球广告业务增长，需高效对多国家 / 地区的视频、图片、文本类多模态广告审核结果进行质量检验与风险发现。相较于审核系统，质检模型需更强的审核政策知识理解与违规点识别能力，以发现审核系统问题并降低人力消耗。
- 技术实现：基于多模态模型（Qwen-VL2 7B）搭建审核质检系统，核心突破点包括：
  - 设计 self-reflection+majority voting 推理流程，借助 QwenVL2 72B/GPT4o mini 从历史质检数据中筛选置信样本，构建模型 SFT 训练数据清洗管线
  - 利用历史审核记录与素材内容检索知识库，通过 self-instruction 构造政策知识问答对，混合 LLAVA-one-vision 等通用数据对基座模型进行垂类知识持续预训练，增强政策理解能力
- 性能收益：线上 AA 场景精确率达 92.8%（超人力 4.7%）；抽样量不变情况下，周处理时间从 206kmin 降至 197kmin，人力从 150 人减至 133 人

广告内容审核质检 Agentic 多模态大模型（质检 Agent） — 2024.12-2025.8（项目算法 Owner）

- 项目背景：线上风险与政策动态变化，需模型具备自适应的政策理解、风险识别及自动化归因能力，单模态模型难以满足复杂任务需求
- 技术实现：构建多模型交互智能体系统，设计强化学习微调机制
  - 通用流程设计：将违规识别解耦为 "风险定义解读 - 打标计划制定 - 素材分析 - 违规判断 - 流程反思" 结构化流程，基于 Qwen-VL 2.5 33B 系列模型搭建 agent 模块，zero-shot 性能接近质检员水平
  - 强化学习微调：基于 GRPO 设计多阶段的 on-policy 强化学习策略，利用历史轨迹数据增强模块协作能力；结合人工标注与多模型验证清洗轨迹数据，定位错误来源以构造模块微调数据
- 性能收益：A/B 业务线 F1 分数分别达 71%/64%（优于人力 67%/49%），周处理时间降至 136kmin，人力减至 105 人

基于 GUI 任务的 Agent 技术预研 — 2024.12-2025.5（指导实习生）

- 项目背景：以 GUI agent 任务为切入点，研究强化学习微调范式在 agent 应用中的表现。
- 技术问题：GUI 任务要求模型具备计划制定、历史总结等综合能力，但现有算法依赖外部模型 / 人工标注构造 SFT 数据，导致环境建模不足且易过拟合。
- 解决方案：提出 on-policy 强化学习微调的 GUI agent 框架，通过环境交互训练实现自适应泛化：
  - 任务建模：将 GUI agent 拆解为历史总结、结构化推理、行动决策三步骤，明确遵循结构化流程分析环境并决策
  - 训练范式：设计 "监督冷启动 - 强化微调" 流程，先通过监督学习使模型掌握结构化推理能力，再基于 GRPO 算法从格式、结果、未来期望三维度设计奖励机制优化决策
- 项目成果：在 Mind2Web 等 5 个基准测试中，训练数据分布外任务泛化能力超 SOTA；相关方法论文已投稿 NeurIPS 2025（评审正向）

自动化审核政策提示词工程 Agent（Policy Auto Prompt） — 2024 年 10 月 - 2025 年 3 月（项目算法 Owner）

- 项目背景：为应对线上风险快速变化，需为审核系统撰写 model-friendly 政策提示词以增强检测效果。
- 技术痛点：现有系统依赖人工编写与调试提示词，时效无法匹配全球内容的风险变化速度。
- 技术实现：设计基于 Qwen-VL 2.5 72B 的多智能体系统，以数据驱动方式优化提示词：
  - 智能体算法设计：提出 "尝试 - 验证 - 搜索 - 聚合"test-time-scaling 流程，通过 Reflexion 多 agent 交互优化单案例 prompt，结合蒙特卡洛树搜索聚合结果以覆盖风险特征
  - 强化学习增强：从历史迭代记录中构造 prompt 修改的成功 / 失败偏好对，通过 DPO 方式提升优化效率与质量
- 应用效果：辅助 5 个平台 60 个违规定义的 prompt 优化，F1 提升 8%-84%，误判率下降 10-55%；迭代周期从 5 天缩短至 3 天

面向视觉语言推理的视觉关系场景理解 — 2019 年 7 月 - 2024 年 6 月（博士研究课题）

- 研究背景：多模态场景理解的核心是建模视觉场景概念并应用于推理任务，研究聚焦两个方向：基于场景图的视觉建模、场景知识增强视觉语言推理。
- 视觉场景建模研究：
  - 开放词汇场景图生成：提出基于视觉语言模型的图文生成算法，利用其文本生成能力与语义空间建模新颖视觉关系（CVPR 2024/AAAI 2025）
  - 高效端到端框架：针对关系组合复杂度问题，设计基于 Transformer 的二部图结构框架，实现复杂视觉输入的高效高质量场景图生成（TPAMI 2023/CVPR 2022）
  - 长尾关系处理：提出基于候选置信度的二分图动态神经网络，在噪声环境下增强长尾视觉关系的语义依赖建模（CVPR 2021）
  - 多模态推理增强：提出文本结构引导的图像校正机制，利用无标注图文数据进行指令微调，提升视觉语言概念对齐与零样本推理能力（CVPR 2024）

论文发表

- T Liu*, C Wang*, **R Li,** Y Yu, X He, S Bai *"GUI-Rise: Structured Reasoning and History Summarization for GUI Navigation"* The Thirty-ninth Annual Conference on Neural Information Processing Systems (**NeurIPS**), 2025, Under Review.

- T Liu, **R Li,** C Wang, X He *"Relation-aware Hierarchical Prompt for Open-vocabulary Scene Graph Generation"* Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence 39 (**AAAI**), 2025
- **R.Li***, Y, Wu*, X. He, *"Learning by Correction: Efficient Tuning Task for Zero-Shot Generative Vision-Language Reasoning,"* IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (**CVPR**), 2024.
- **R.Li***, S. Zhang*****, D. Lin, K. Chen, X. He, *"From Pixels to Graphs: Open-Vocabulary Scene Graph Generation with Vision-Language Models,"* IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition(**CVPR**), 2024.
- **R. Li**, S. Zhang, X. He *"SGTR+: End-to-end Scene Graph Generation with Transformer,"* IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (**TPAMI**), 2023.
- **R. Li**, S. Zhang, X. He *"SGTR: End-to-end Scene Graph Generation with Transformer,"* IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (**CVPR**) 2022.
- **R. Li**, S. Zhang, B. Wan, and X. He, *"Bipartite Graph Network with Adaptive Message Passing for Unbiased Scene Graph Generation,"* IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (**CVPR**), 2021.
- R, Lou*, W, Liu*, **R. Li**, S. Li, X. He, W. Shui *"DeepPhospho Accelerates DIA Phosphoproteome Profiling through in Silico Library Generation,"* **Nature Communications**, November 2021, 2021.
- B.Wan*, D. Zhou*, Y. Liu, **R. Li**, X. He, *"Pose-aware Multi-level Feature Network for Human Object Interaction Detection,"* International Conference on Computer Vision, (**ICCV**), 2019.

技能

- 语言水平： 中文, 英语 (流畅工作沟通)